

Redes de Transmisión de Datos - Práctica 9

Wireshark: Análisis del tráfico real de la red

20 de diciembre de 2010

1. Objetivos

Adquirir experiencia en el uso avanzado de las herramientas de análisis de tráfico de red. Familiarizar al alumno con las medidas de las prestaciones de una red, mediante el uso del analizador de protocolos WireShark.

2. Realización de la práctica

1. Introducción al analizador de protocolos Wireshark.

En primer lugar se realizara una pequeña introducción guiada al programa Wireshark. En ella veremos: Las ventanas en que se divide el interfaz principal y su uso, cómo se realiza una captura de tramas, cómo filtrar la información visualizada, y la información de distinto nivel que aparece en cada ventana.

2. Análisis de tramas. Determinación del ancho de banda de la red

Realizaremos una captura de tramas siguiendo los pasos del apartado anterior y responderemos a las siguientes cuestiones: ¿Por qué algunas tramas están indicadas como Ethernet II y otras como IEEE 802.3 Ethernet? Localiza el campo Ethertype de las tramas y señala el protocolo indicado por este campo. ¿Qué significa el campo Trailer que aparece en algunas de las tramas? Calcular la longitud del campo de datos de una trama en concreto, así como la direcciones MAC de las tarjetas origen y destino. Seleccionar una trama de tipo Ethernet y analizar el valor de los bits U/L y Unicast/Multicast. ¿Coinciden los valores y tienen sentido? Calcular el ancho de banda real alcanzado durante el intervalo de captura.

3. Captura de información sensible. De acuerdo con otro equipo, iniciar la captura de tramas mientras el otro equipo se conecta a algún servicio que solicite contraseña o alguna otra información sensible. Determinar formas de captura de dicha información mediante el analizador de red Wireshark.